Calculadora de Matemática Discreta

Manual de usuario

Proyecto final · Matemática Discreta

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Octubre de 2026

Contenido

1. Qué hace la calculadora
2. Abrir y cerrar la calculadora
3. La pantalla
4. Permutaciones y combinaciones
5. Grafos: ruta más corta y ruta más larga
6. Mensajes de error
7. Límites

Todas las imágenes de este manual son capturas de la calculadora funcionando con los ejemplos que se describen.

1. Qué hace la calculadora

La calculadora resuelve seis operaciones de Matemática Discreta y, además de la respuesta, muestra cómo se llegó a ella, paso a paso:

Categoría	**Operaciones**
Permutaciones	Sin repetición · Con repetición (posiciones n^k y elementos repetidos / anagramas)
Combinaciones	Sin repetición · Con repetición
Grafos	Ruta más corta (Dijkstra) · Ruta más larga (prueba todos los caminos)

Todos los cálculos los hace el programa en C++. La página del navegador solo envía los datos y muestra el resultado. No necesita internet.

2. Abrir y cerrar la calculadora

En Mac (doble clic)

1. Abre la carpeta del proyecto y haz doble clic en `Abrir Calculadora.command`.
2. Se abre una ventana de Terminal. El archivo compila el programa (la primera vez tarda unos segundos), busca un puerto libre a partir del 8080 y abre la calculadora en el navegador.
3. Si la calculadora ya estaba abierta, solo vuelve a abrir el navegador.

No cierres la ventana de Terminal mientras uses la calculadora: es la que la mantiene funcionando. Para cerrar la calculadora, cierra esa ventana o presiona `Ctrl + C` en ella.

Si es la primera vez en esa Mac, se necesitan las herramientas de compilación de Apple. Si faltan, el archivo lo detecta y abre la ventana para instalarlas; presiona *Instalar*, espera a que termine y vuelve a abrir el archivo. Los detalles están en la guía `docs/instalacion-mac.md`.

Desde la Terminal (Mac, Linux o Windows)

1. Abre una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Escribe `make run` y presiona Enter.
3. Cuando aparezca *"Abre en tu navegador: http://localhost:8080"*, abre esa dirección en Safari, Chrome, Edge o Firefox.

Para cerrarla, vuelve a la terminal y presiona `Ctrl + C`. Si el puerto 8080 está ocupado, usa `make run PUERTO=3000` y abre `http://localhost:3000`.

3. La pantalla



Figura 1. Pantalla de inicio.

- **Menú (a la izquierda):** la opción *Inicio* y las seis operaciones, agrupadas en Permutaciones, Combinaciones y Grafos. La operación abierta queda marcada.
- **Inicio:** tres tarjetas con accesos directos a cada operación y un consejo para decidir entre permutación y combinación.
- **Área principal:** muestra el formulario de la operación elegida y, debajo, el resultado.
- **Botón Tema oscuro / Tema claro** (abajo del menú): cambia los colores de la pantalla. La calculadora recuerda la elección la próxima vez que se abra.

¿Permutación o combinación?

Pregúntate: **si cambio el orden, ¿el resultado es distinto?**

- **Sí** → es una **permutación**. Ejemplo: un podio; no es lo mismo quedar primero que segundo.
- **No** → es una **combinación**. Ejemplo: un equipo; {Ana, Luis} es el mismo equipo que {Luis, Ana}.

¿Y la repetición?

- **Sin repetición:** cada elemento se usa una sola vez, como las personas de un podio.
- **Con repetición:** un elemento se puede usar varias veces, como los dígitos de un PIN o los sabores de un helado.



Figura 2. La misma pantalla con el tema oscuro.

4. Permutaciones y combinaciones

Las cuatro operaciones de conteo funcionan igual:

1. Elige la operación en el menú.
2. Escribe los datos: **n** (cuántos elementos u opciones hay en total) y **k** (cuántos se toman).
3. Presiona **Calcular**.

Cada formulario muestra la fórmula que se va a usar y un ejemplo. El botón **Cargar ejemplo** llena el formulario con ese ejemplo y lo resuelve. **Limpiar** borra los datos y el resultado.

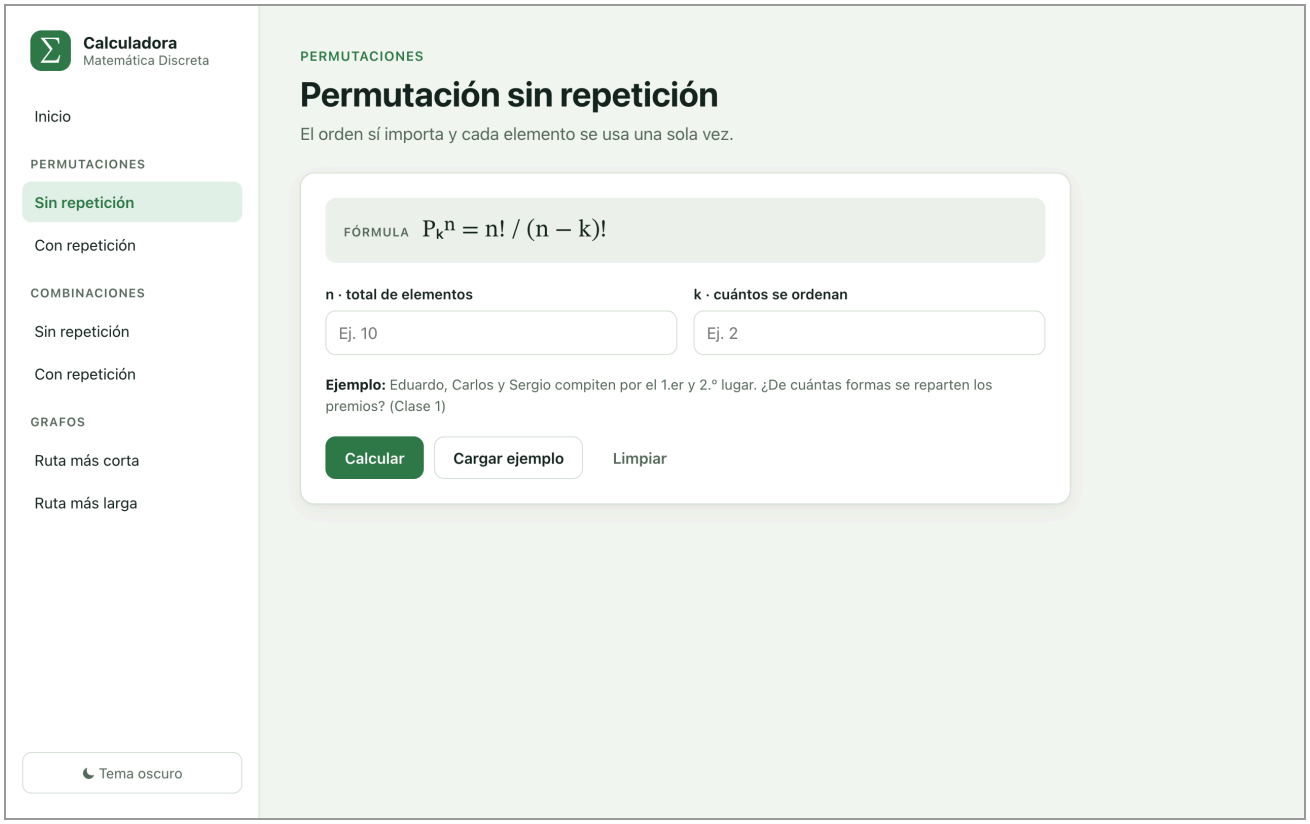


Figura 3. Formulario de una operación de conteo antes de escribir los datos.

Cómo leer el resultado

- **Resultado:** la respuesta con su notación, por ejemplo `P₂³ = 6`. Los números grandes se separan con comas.
- **Desarrollo paso a paso:** cada paso tiene una explicación corta y la operación, en el mismo orden que en clase: datos → fórmula → sustitución → expansión del factorial → cancelación → resultado.

4.1 Permutación sin repetición — $P_k^n = n! / (n - k)!$

El orden importa y no se repite ningún elemento.

> **Ejemplo (Clase 1):** Eduardo, Carlos y Sergio compiten por el 1.er y 2.º lugar. ¿De cuántas formas se reparten los premios? n = 3, k = 2 → **6 formas**.

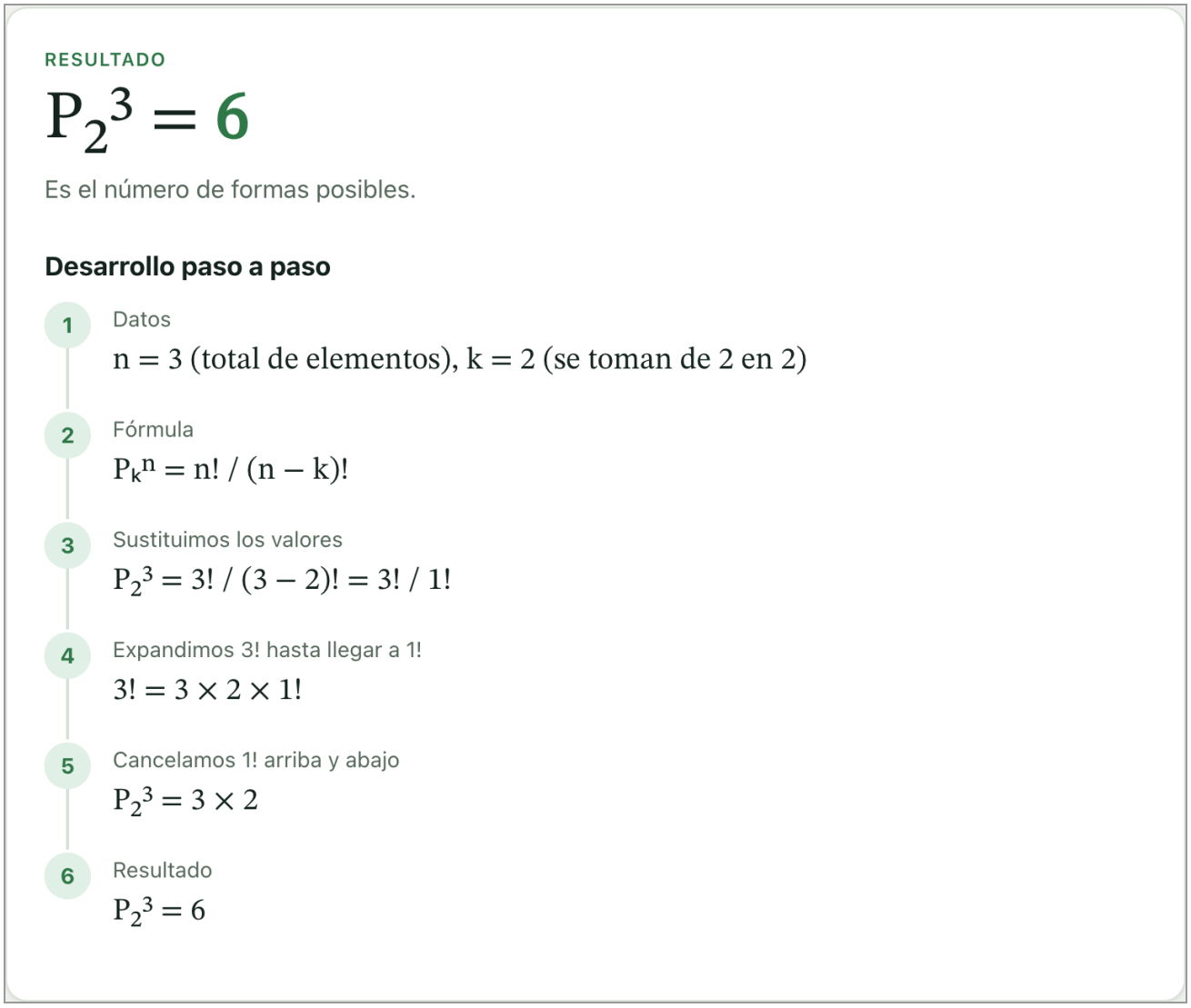


Figura 4. Resultado de la permutación sin repetición con el ejemplo de clase: $P_2^3 = 6$.

4.2 Permutación con repetición

Tiene dos variantes. Se elige una con las pestañas que están arriba del formulario.

a) Posiciones con repetición · n^k. Cada posición puede tomar cualquiera de las n opciones.

> **Ejemplo:** ¿Cuántos PIN de 4 dígitos existen? n = 10 dígitos posibles, k = 4 posiciones → **10,000**.

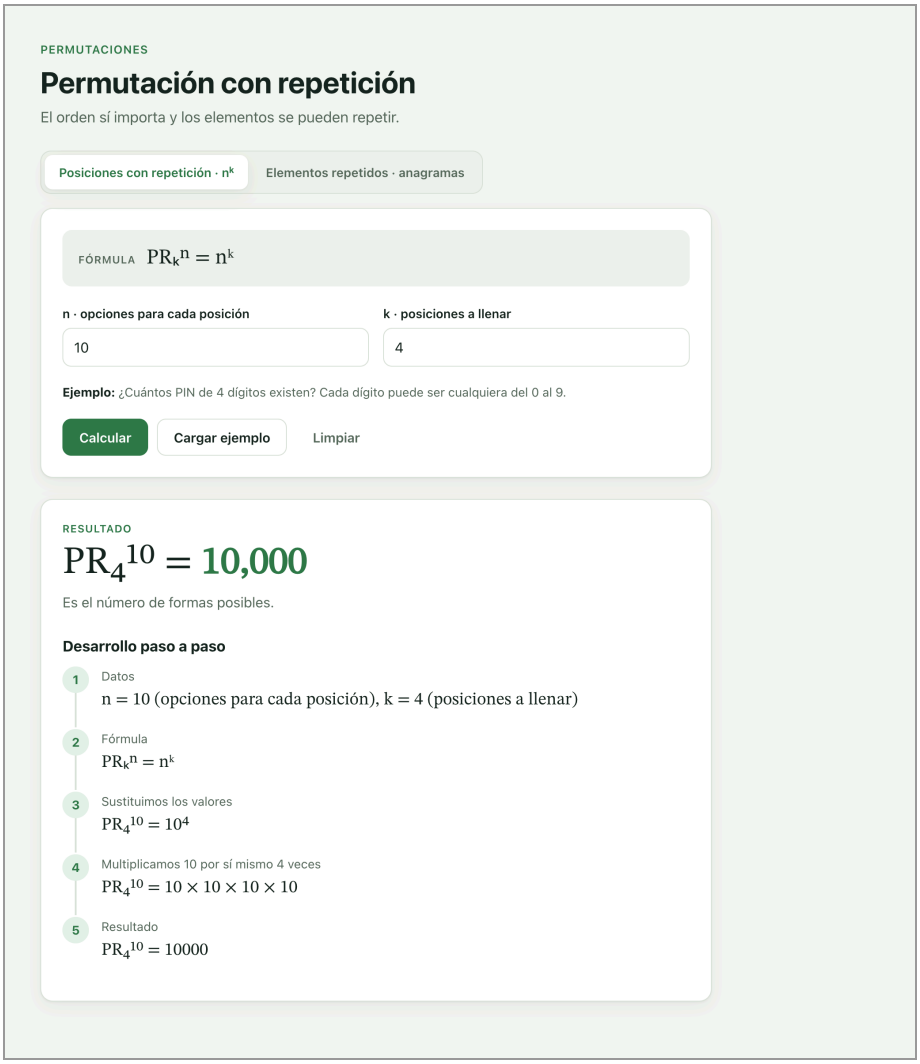


Figura 5. Variante "Posiciones con repetición": PR_4^{10} = 10,000.

b) Elementos repetidos (anagramas) · n! / (n_1! · n_2! · … · n_m!). Se ordenan todos los elementos, pero algunos son iguales entre sí. El dato se puede escribir de dos formas:

- **Una palabra:** la calculadora cuenta sola las letras repetidas. No importa si se escribe en mayúsculas o minúsculas, y los espacios se ignoran. Ejemplo: `CASA` → **12**.
- **Cantidades:** cuántas veces se repite cada elemento, separadas por comas. Ejemplo: 3 bolas rojas, 2 azules y 1 verde → `3, 2, 1` → **60**.

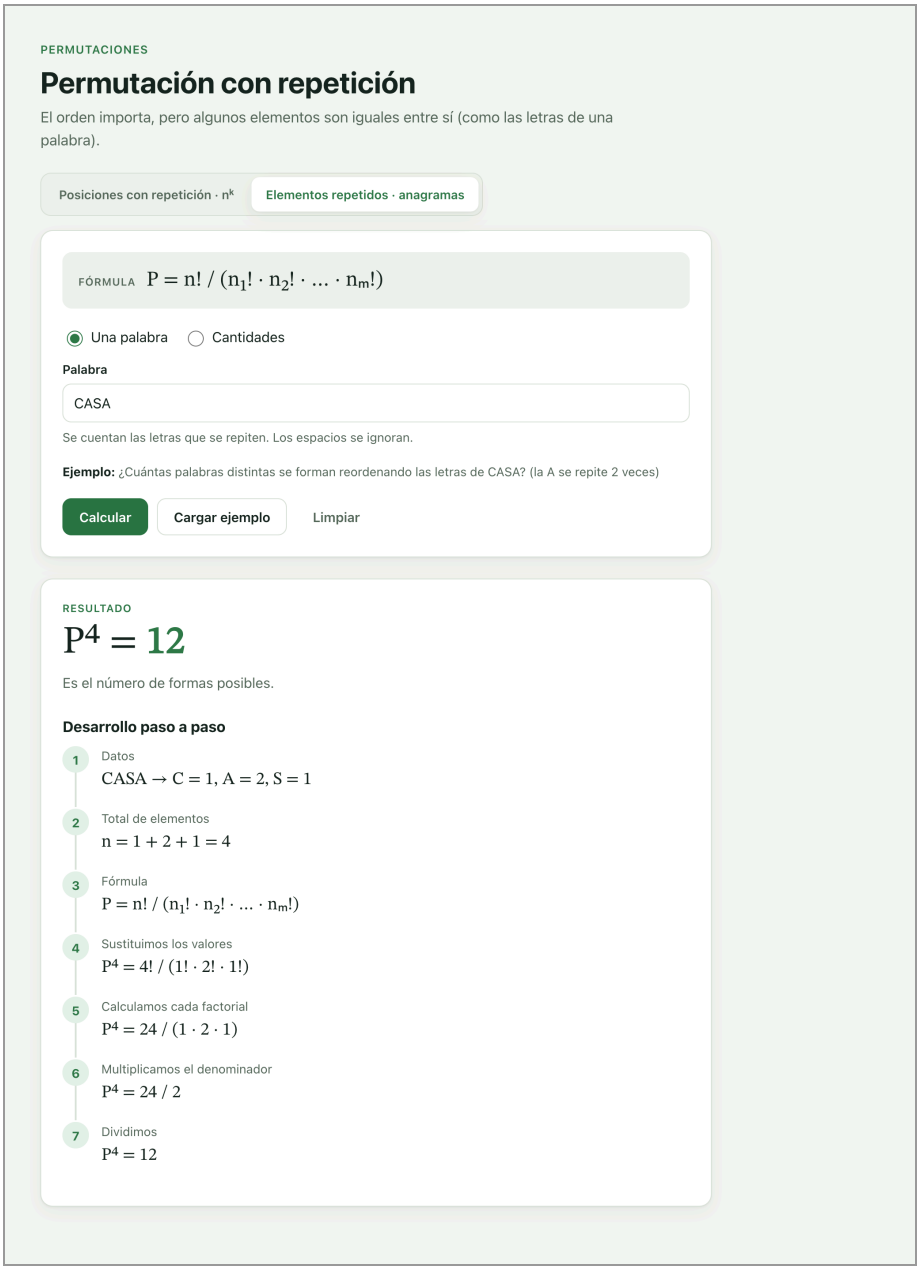


Figura 6. Variante "Elementos repetidos" con la palabra CASA: 12 palabras distintas.

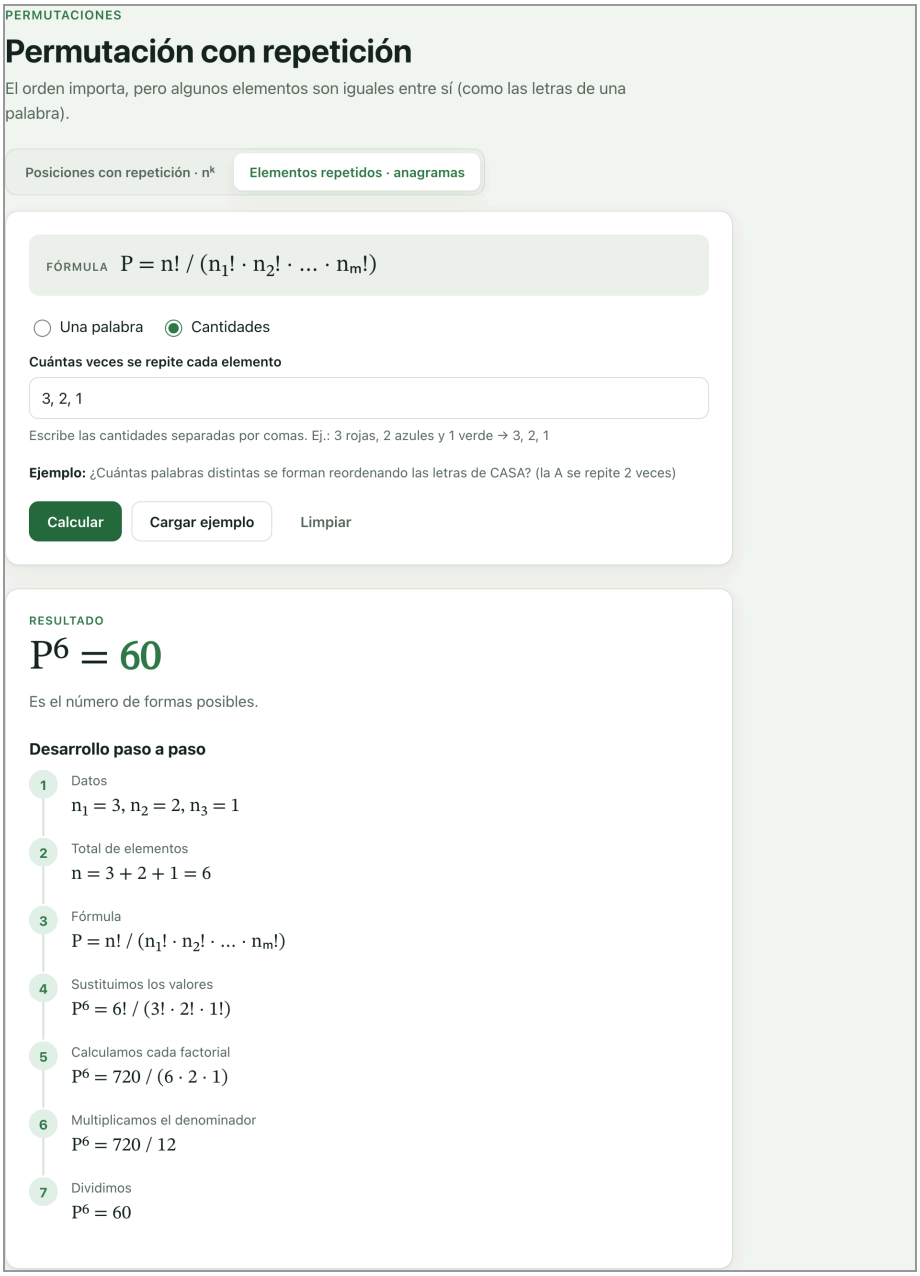


Figura 7. Variante "Elementos repetidos" con cantidades 3, 2, 1: $P^6 = 60$.

4.3 Combinación sin repetición — $C_k^n = n! / ((n - k)! \cdot k!)$

El orden no importa y no se repite ningún elemento.

> **Ejemplo (Clase 1):** En un torneo de ajedrez de 10 jugadores, cada uno juega una vez contra cada uno de los demás. ¿Cuántos partidos hay? n = 10, k = 2 → **45 partidos**.

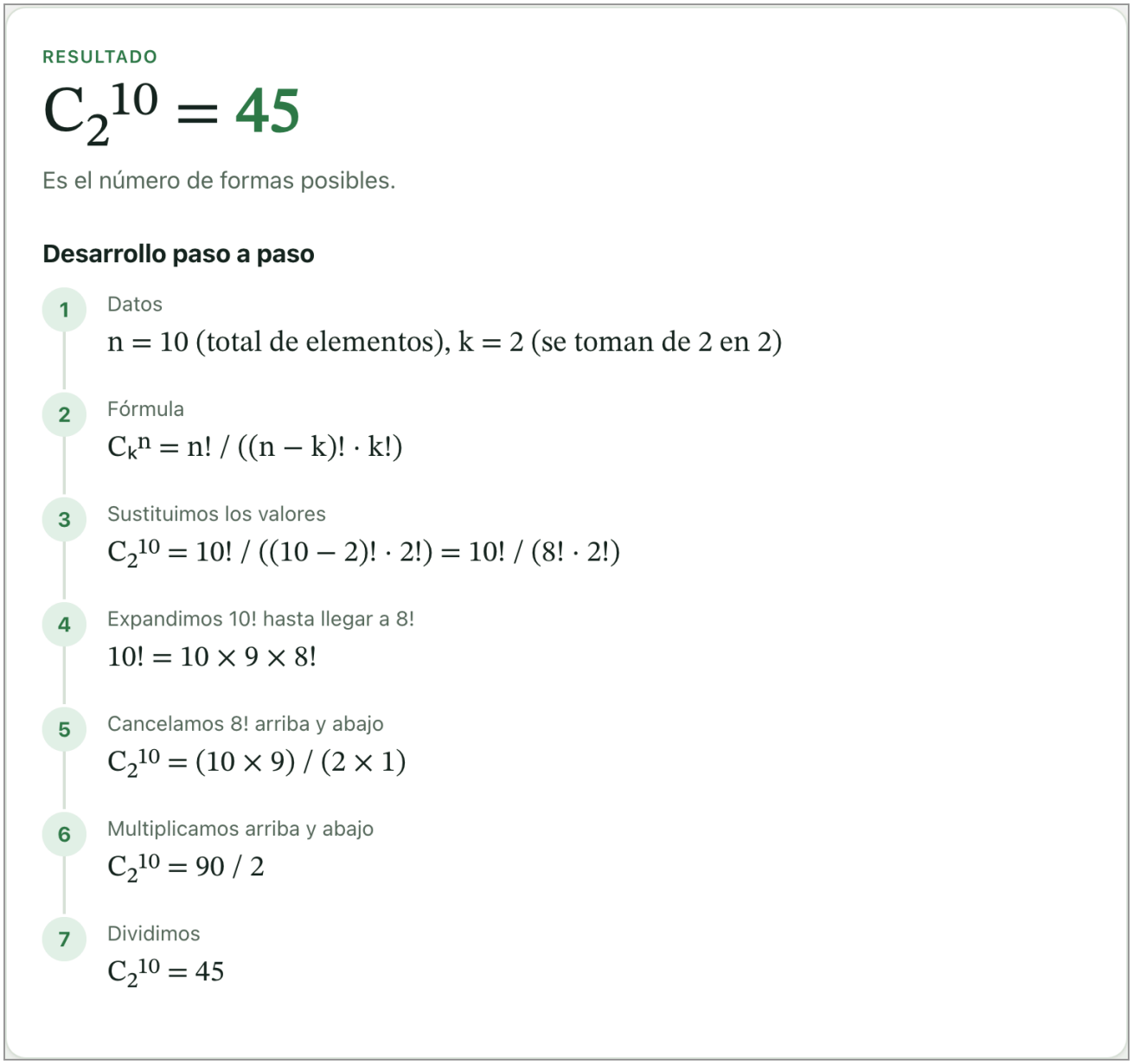


Figura 8. Combinación sin repetición con el ejemplo de clase: $C_2^{10} = 45$.

4.4 Combinación con repetición — $CR_k^n = (n + k - 1)! / (k! \cdot (n - 1)!)$

El orden no importa y los elementos se pueden repetir.

> **Ejemplo:** Una heladería tiene 4 sabores. ¿De cuántas formas se puede pedir un cono de 3 bolas? n = 4 sabores, k = 3 bolas → **20 formas**.

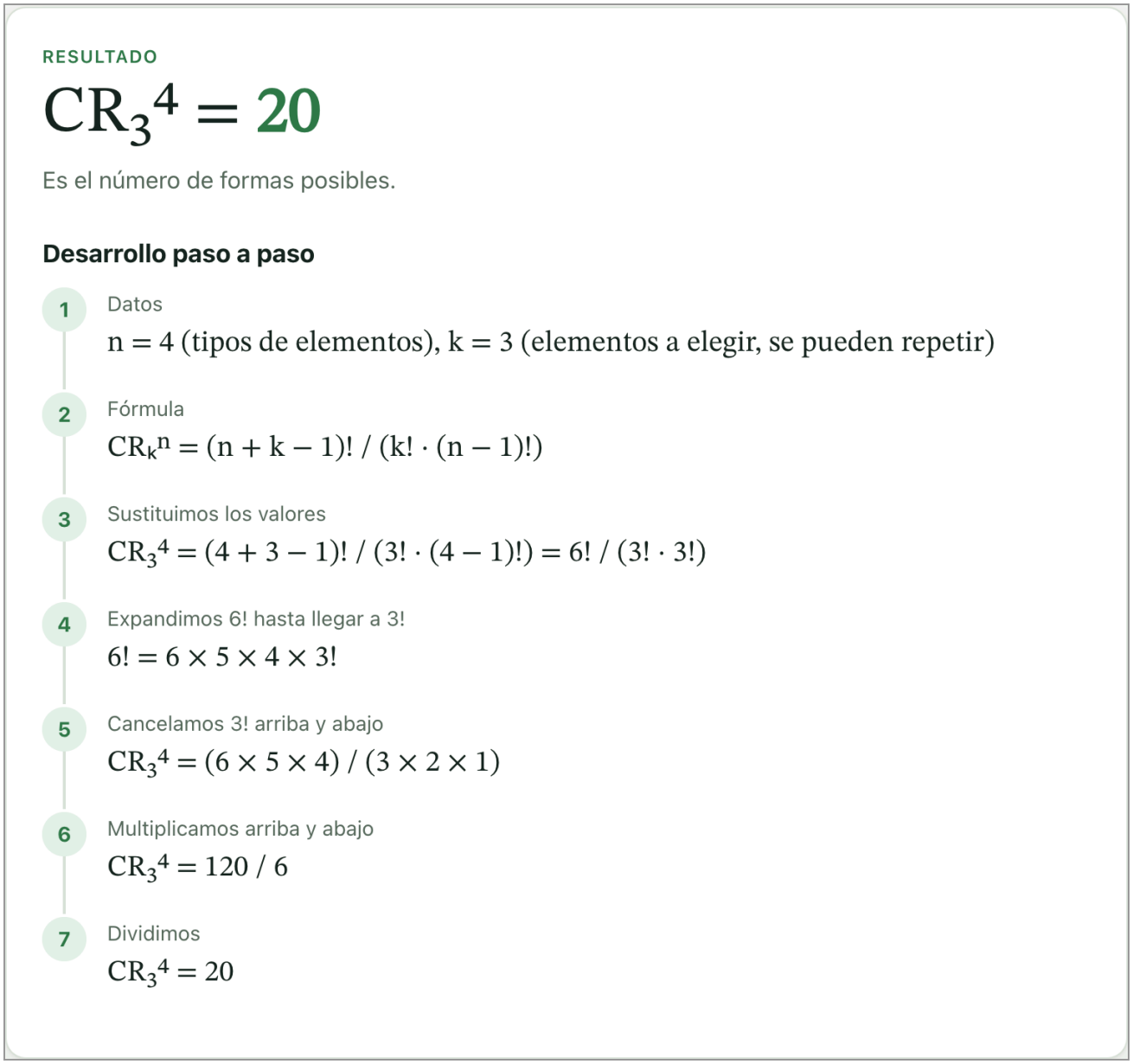


Figura 9. Combinación con repetición: $CR_3^4 = 20$.

4.5 Resultados muy grandes

Los resultados son siempre exactos, aunque tengan cientos de dígitos. Cuando el número tiene más de 15 dígitos, debajo se indica cuántos tiene.

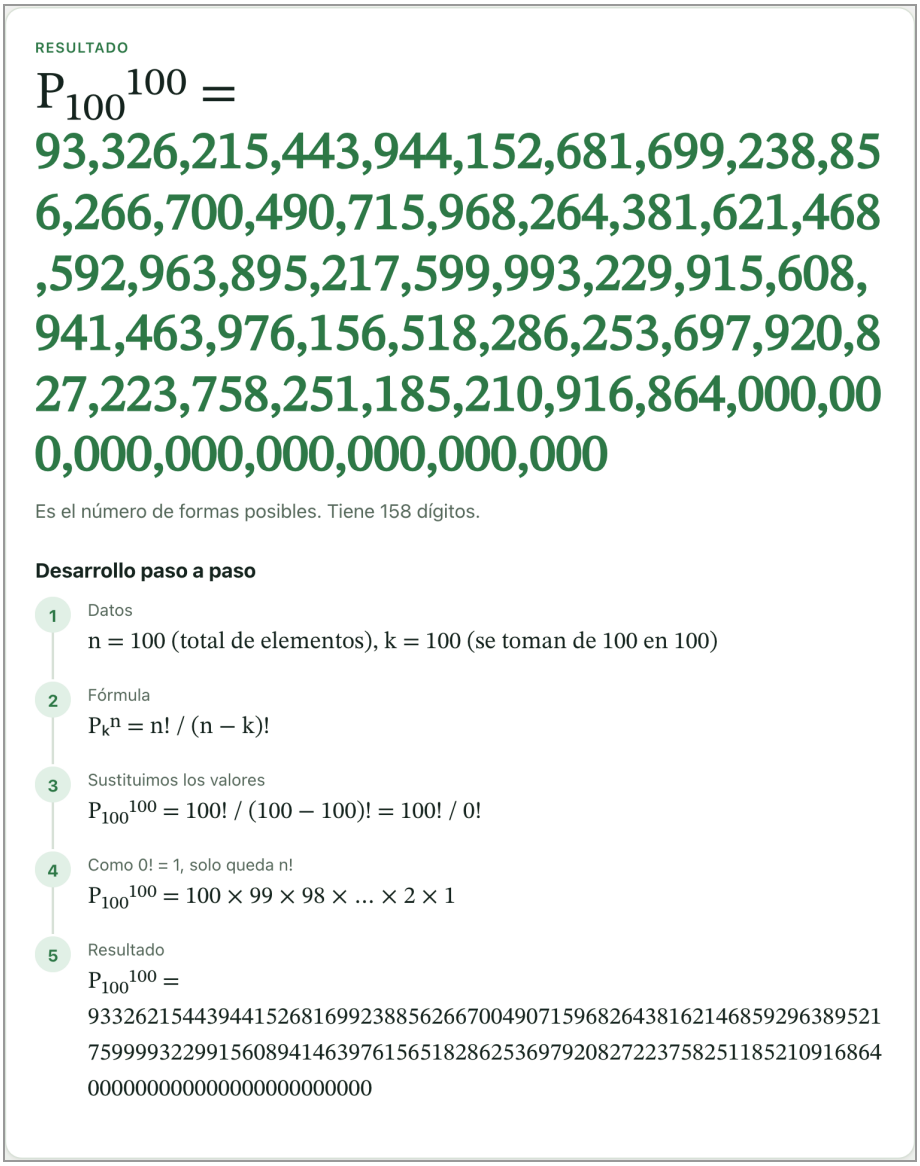


Figura 10. P_{100}^{100} = 100!, un número de 158 dígitos.

5. Grafos: ruta más corta y ruta más larga

Las dos operaciones de grafos usan el mismo formulario: a la izquierda se escribe el grafo y a la derecha se dibuja.

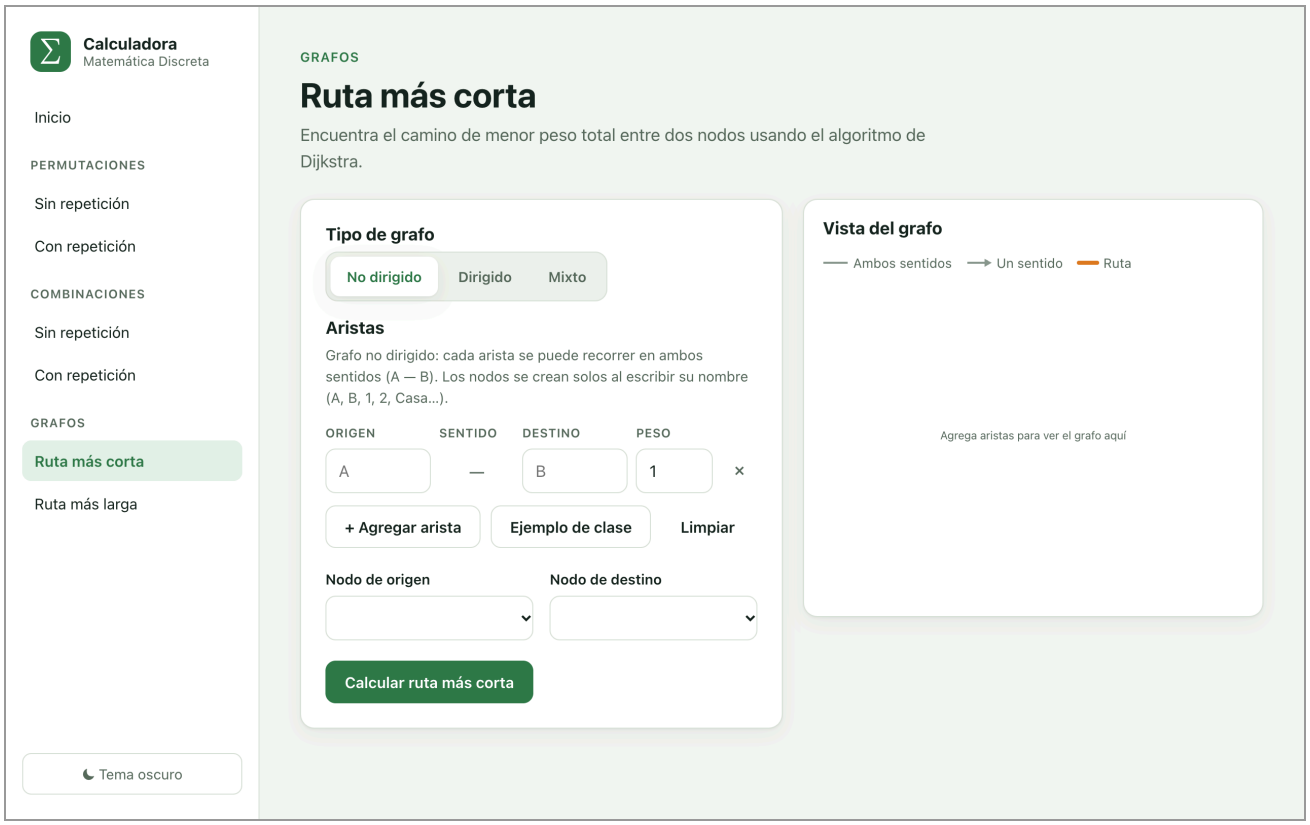


Figura 11. Formulario de grafos vacío.

5.1 Elegir el tipo de grafo

Arriba de las aristas hay tres botones. El tipo elegido cambia cómo se recorren las aristas y cómo se dibujan; al cambiarlo no se borran las aristas.

Tipo	Cuándo usarlo	Columna Sentido
No dirigido	Las conexiones sirven de ida y de vuelta (calles de doble sentido, amistades).	Muestra **—**: todas las aristas van en ambos sentidos.
Dirigido	Cada conexión va en una sola dirección (calles de un solo sentido, seguidores).	Muestra →: solo se va del origen al destino.
Mixto	Hay de los dos tipos, como el ejemplo de las casas de la Clase 4.	Se elige ↔ o → en cada arista.

5.2 Escribir el grafo

El grafo se escribe como una lista de aristas. Cada fila tiene:

Columna	Qué escribir
Origen	Nombre del nodo donde empieza la arista (A, B, 1, Casa…).
Sentido	Solo se elige en un grafo mixto: ↔ si se puede ir en ambos sentidos, → si solo se puede ir del origen al destino.
Destino	Nombre del nodo donde termina la arista.
Peso	Distancia, costo o tiempo. Número entero de 0 en adelante.
×	Elimina esa fila.

- **+ Agregar arista** añade una fila nueva.
- Los nodos se crean solos al escribir su nombre; no hace falta declararlos antes.
- El dibujo de la derecha se actualiza mientras escribes.
- **Ejemplo de clase** carga el grafo de las casas de la Clase 4 (tipo Mixto, de la casa 1 a la casa 5).
- **Limpiar** borra todas las aristas.
- El grafo se conserva al pasar de "Ruta más corta" a "Ruta más larga", y también queda guardado en el navegador para la próxima vez.

Después elige el **Nodo de origen** y el **Nodo de destino** y presiona **Calcular ruta más corta** (o **Calcular ruta más larga**).

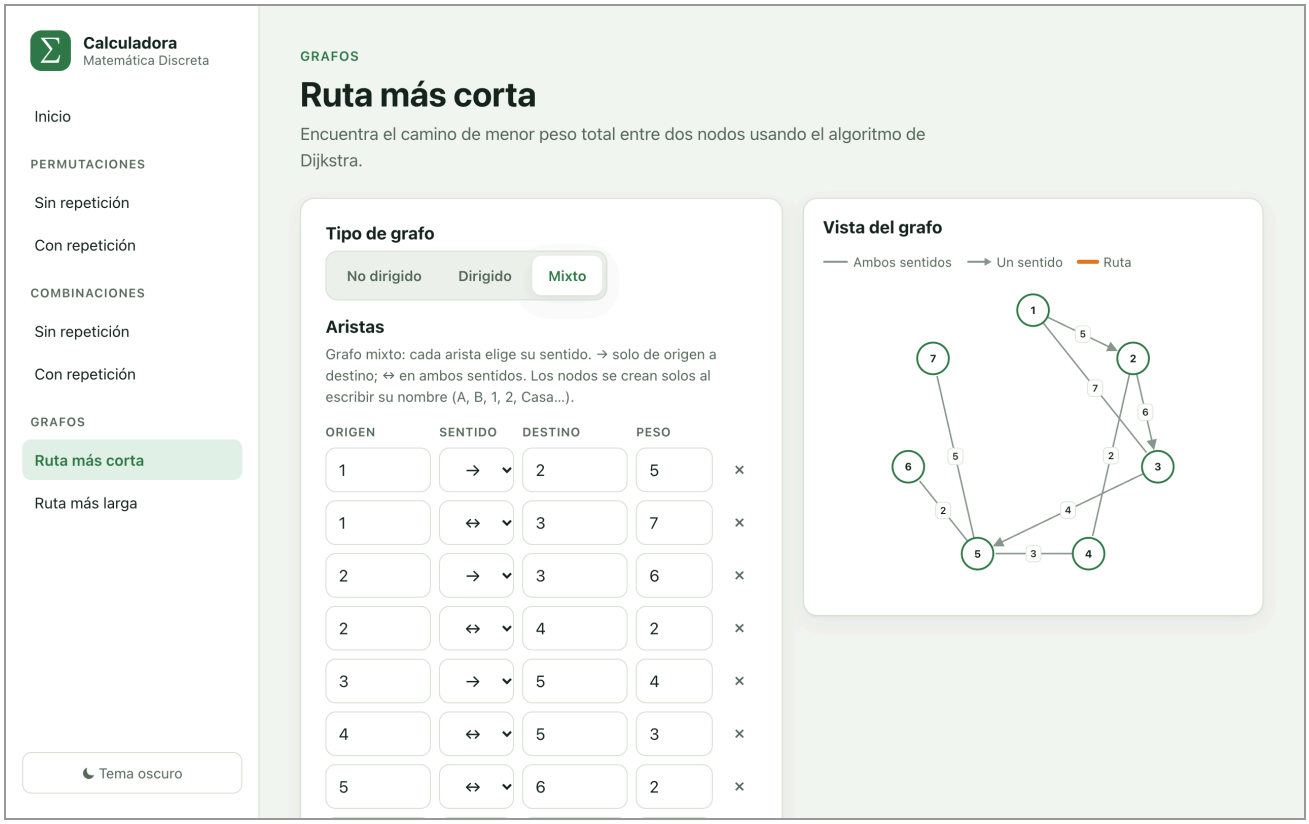


Figura 12. Grafo de las casas de la Clase 4 cargado con "Ejemplo de clase".

En el dibujo, una línea sin flecha es una arista de doble sentido, una línea con flecha es de un solo sentido y la ruta encontrada se resalta en naranja.

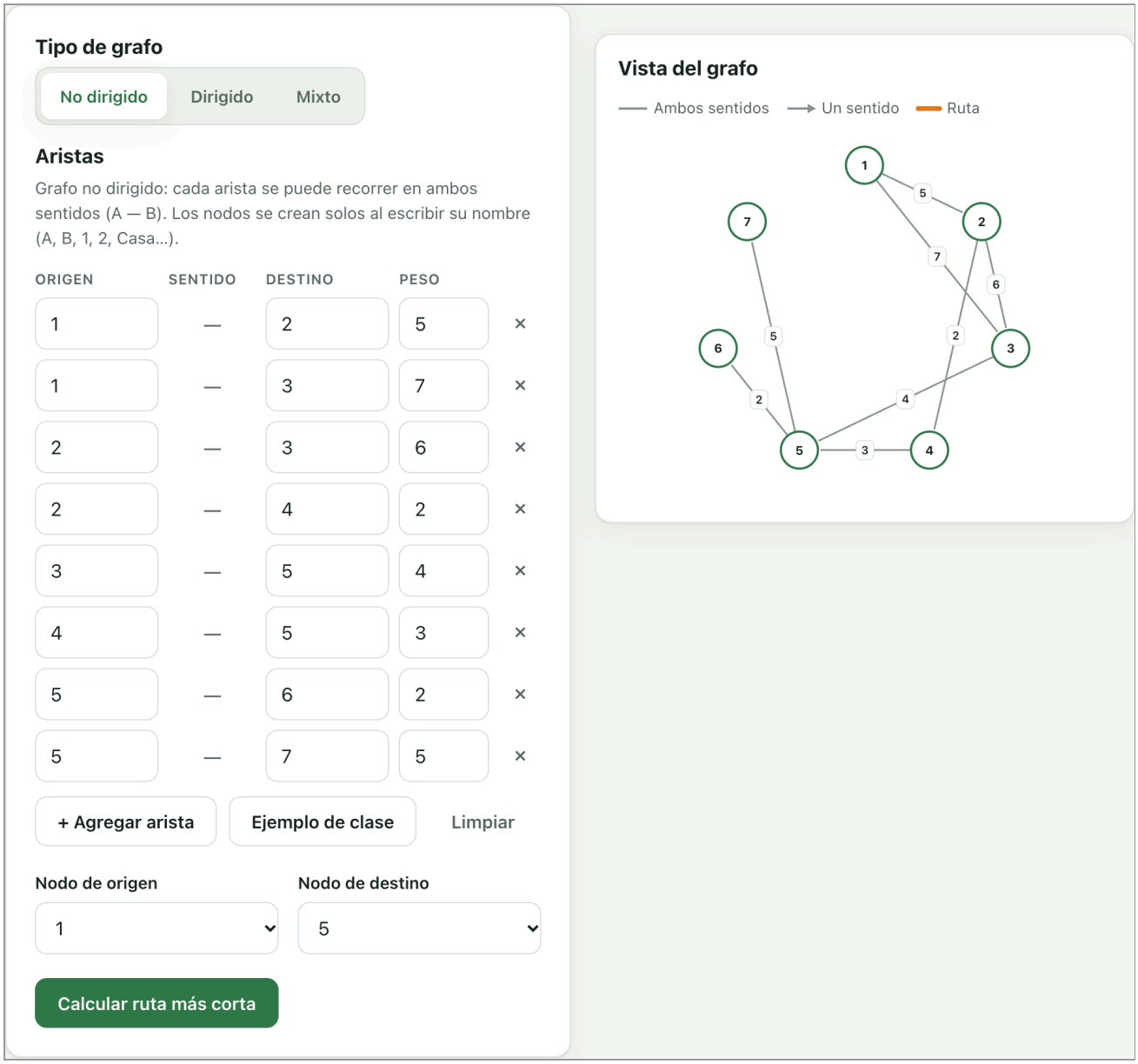


Figura 13. El mismo grafo como No dirigido: la columna Sentido muestra — y no hay flechas.

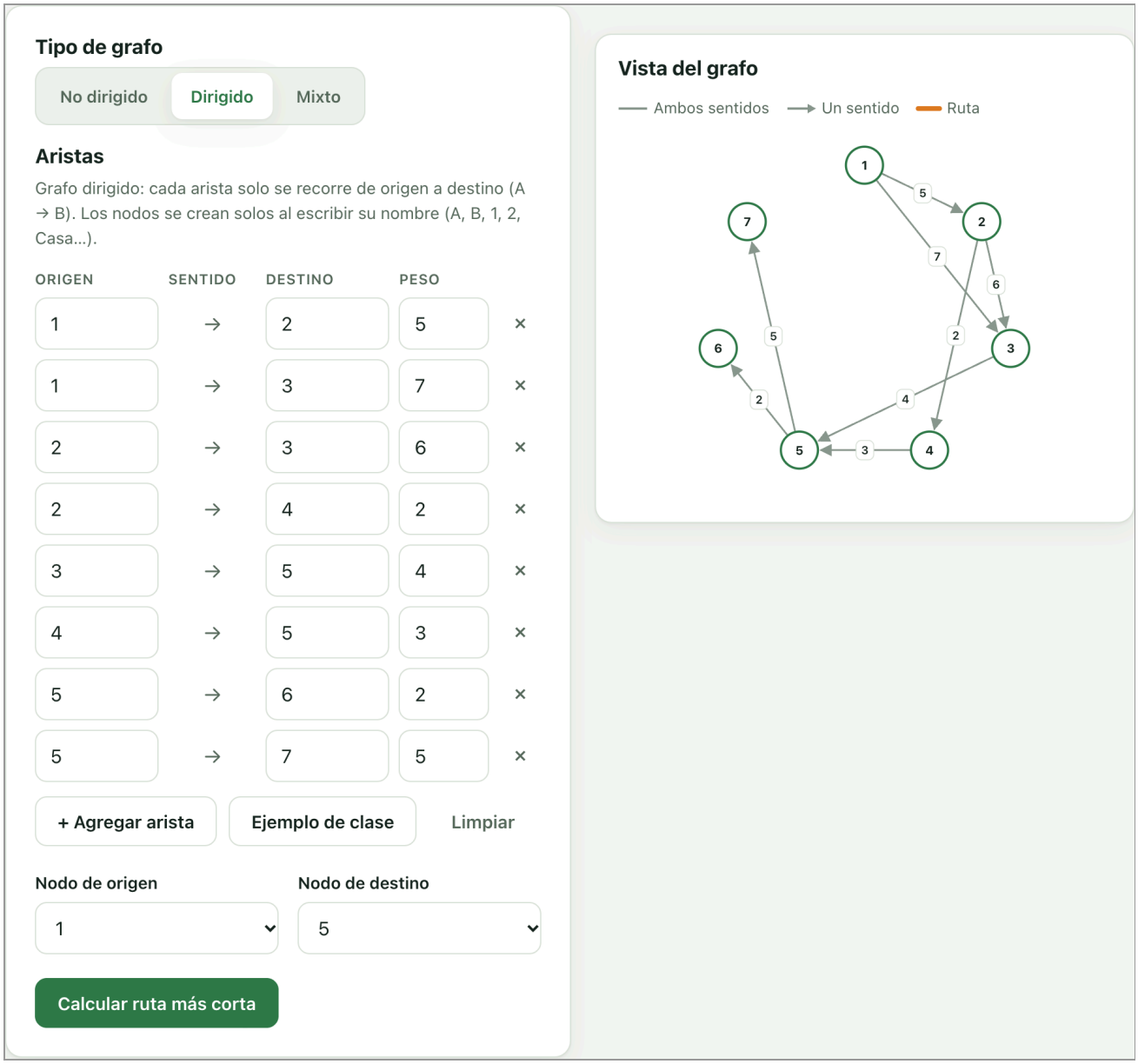


Figura 14. El mismo grafo como Dirigido: todas las aristas tienen flecha.

5.3 Ruta más corta

Encuentra el camino con el **menor peso total** usando el algoritmo de **Dijkstra**. El resultado incluye:

- El peso total y la ruta, resaltada también en el dibujo.
- La suma de los pesos, por ejemplo `5 + 2 + 3 = 10`.
- El desarrollo paso a paso: el tipo de grafo, cada **vuelta** del algoritmo (qué nodo se visitó y qué distancias mejoraron) y la reconstrucción de la ruta.
- La **tabla final de Dijkstra**: distancia desde el origen hasta cada nodo y el nodo anterior. Las filas resaltadas son los nodos de la ruta; "∞" significa que no se puede llegar a ese nodo.

Ejemplo (Clase 4, de la casa 1 a la casa 5): 1 → 2 → 4 → 5 = **10**.

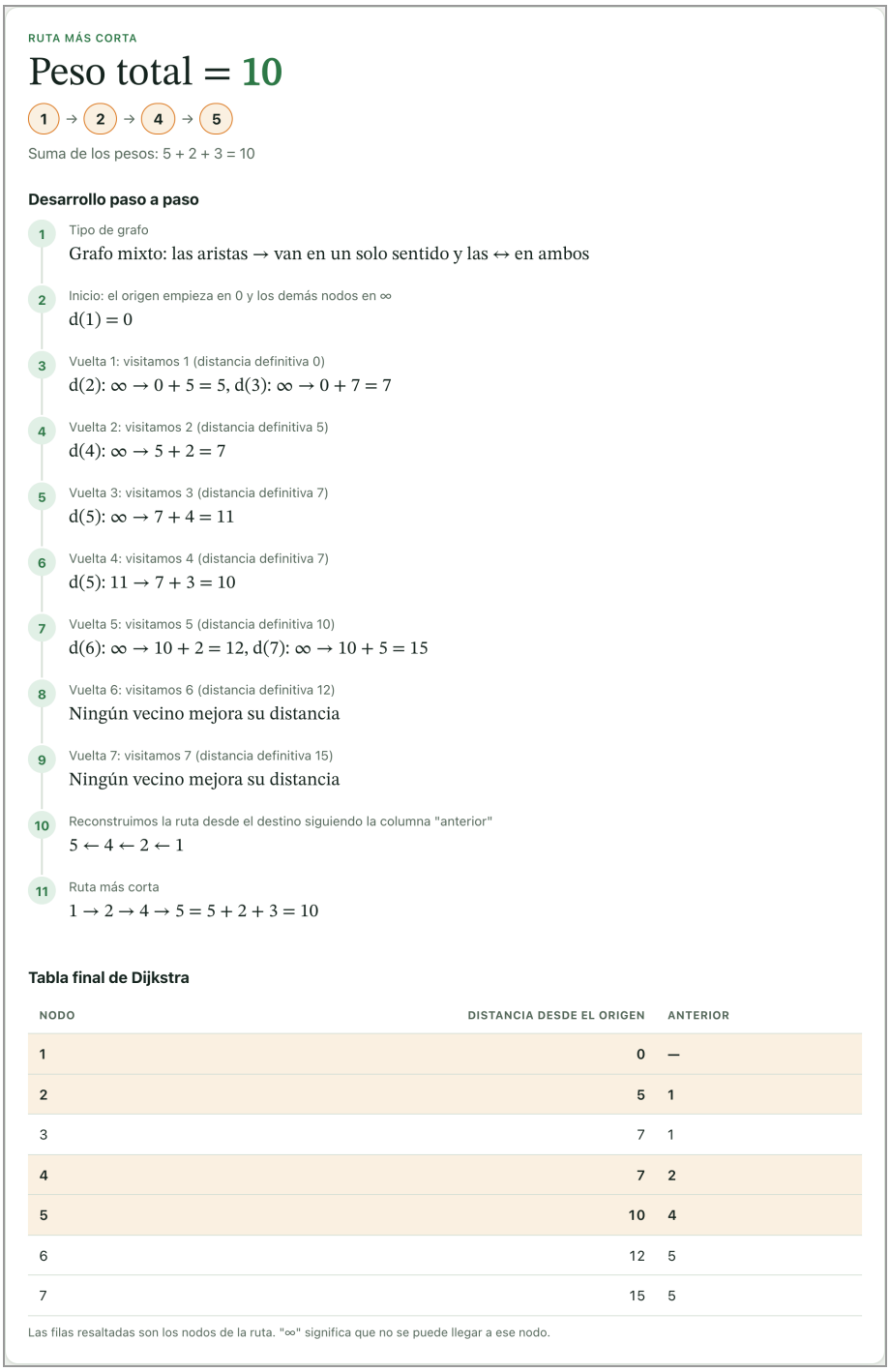


Figura 15. Ruta más corta de 1 a 5 en el grafo de la Clase 4.

5.4 Ruta más larga

Encuentra el camino con el **mayor peso total sin pasar dos veces por el mismo nodo**. Para lograrlo prueba todos los caminos posibles. El resultado incluye:

- El peso total, la ruta y la suma de los pesos.
- El desarrollo: cuántos caminos distintos se encontraron y el mayor y el menor peso.
- La tabla **Todos los caminos encontrados**, ordenada de mayor a menor. Si hay más de 50 caminos, se muestran los 50 mayores y se indica el total.

Ejemplo (Clase 4, de la casa 1 a la casa 5): 1 → 2 → 3 → 5 **= 15**.



Figura 16. Ruta más larga de 1 a 5 en el grafo de la Clase 4.

Haz clic en cualquier fila de la tabla de caminos para verlo resaltado en el dibujo.

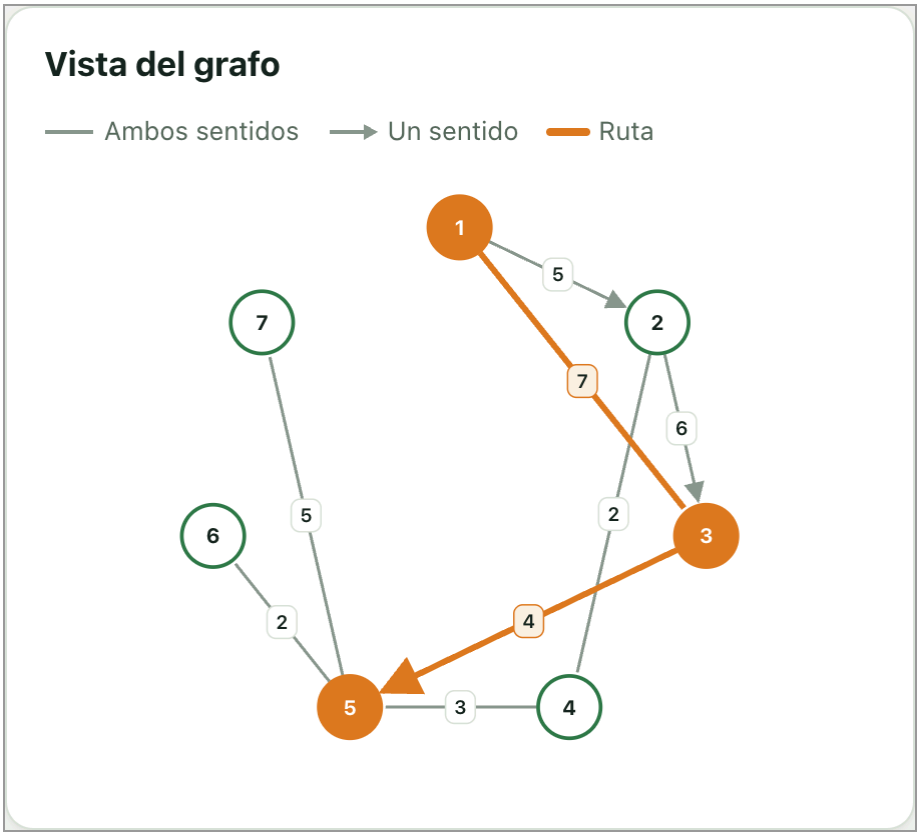


Figura 17. Al hacer clic en la fila 2 (1 → 3 → 5 = 11), el dibujo resalta ese camino.

5.5 Uso en el celular

La calculadora también se adapta a pantallas pequeñas: el menú pasa arriba y el formulario y el resultado se muestran uno debajo del otro. Al calcular, la página baja sola hasta el resultado.

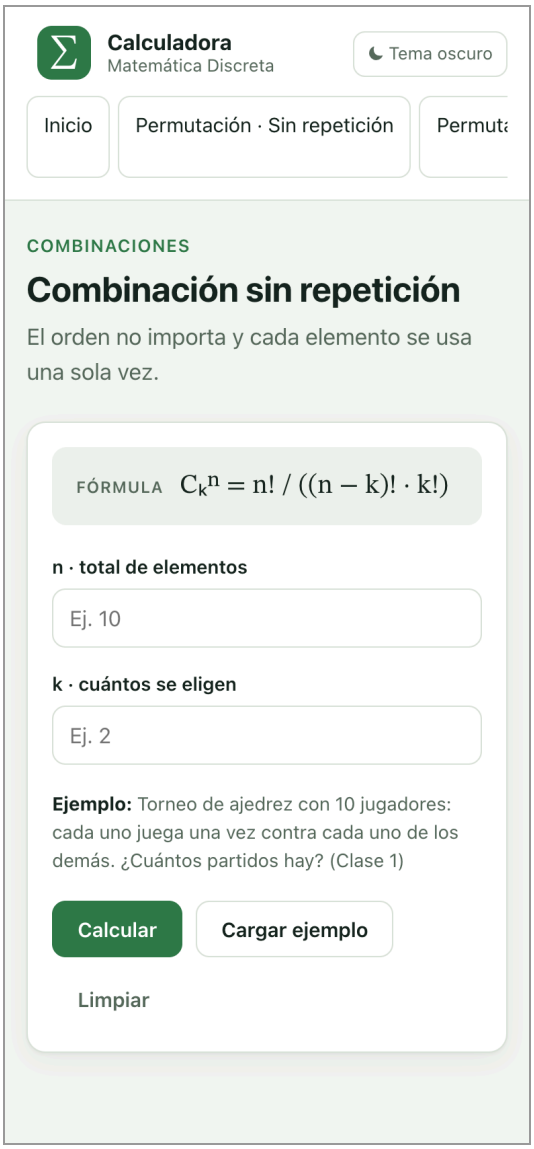


Figura 18. Formulario en el celular.

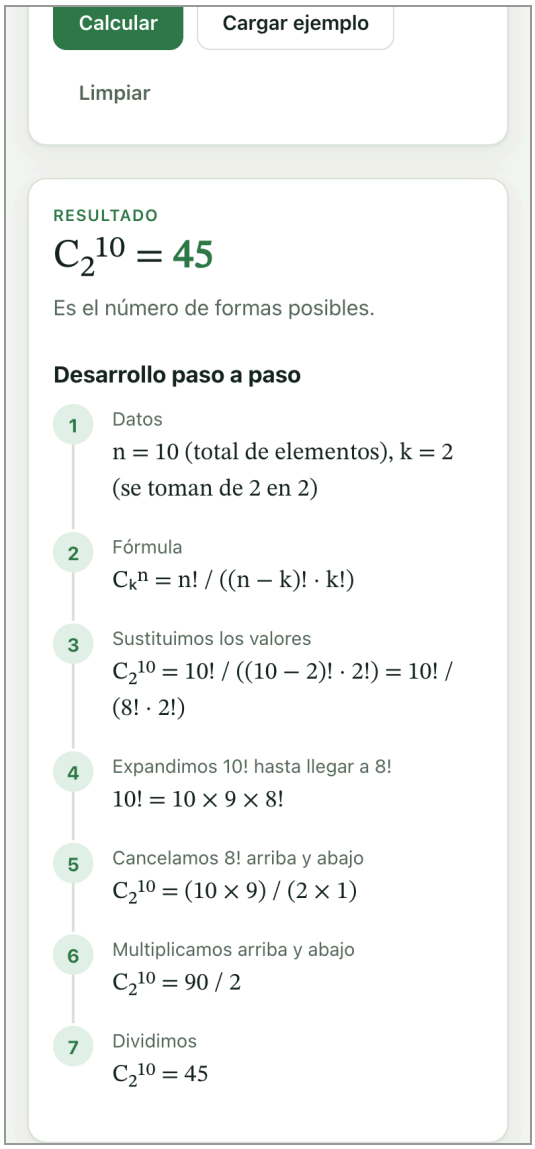


Figura 19. Resultado en el celular.

6. Mensajes de error

Cuando un dato no es válido, la calculadora no da un resultado y muestra un mensaje en un recuadro rojo.

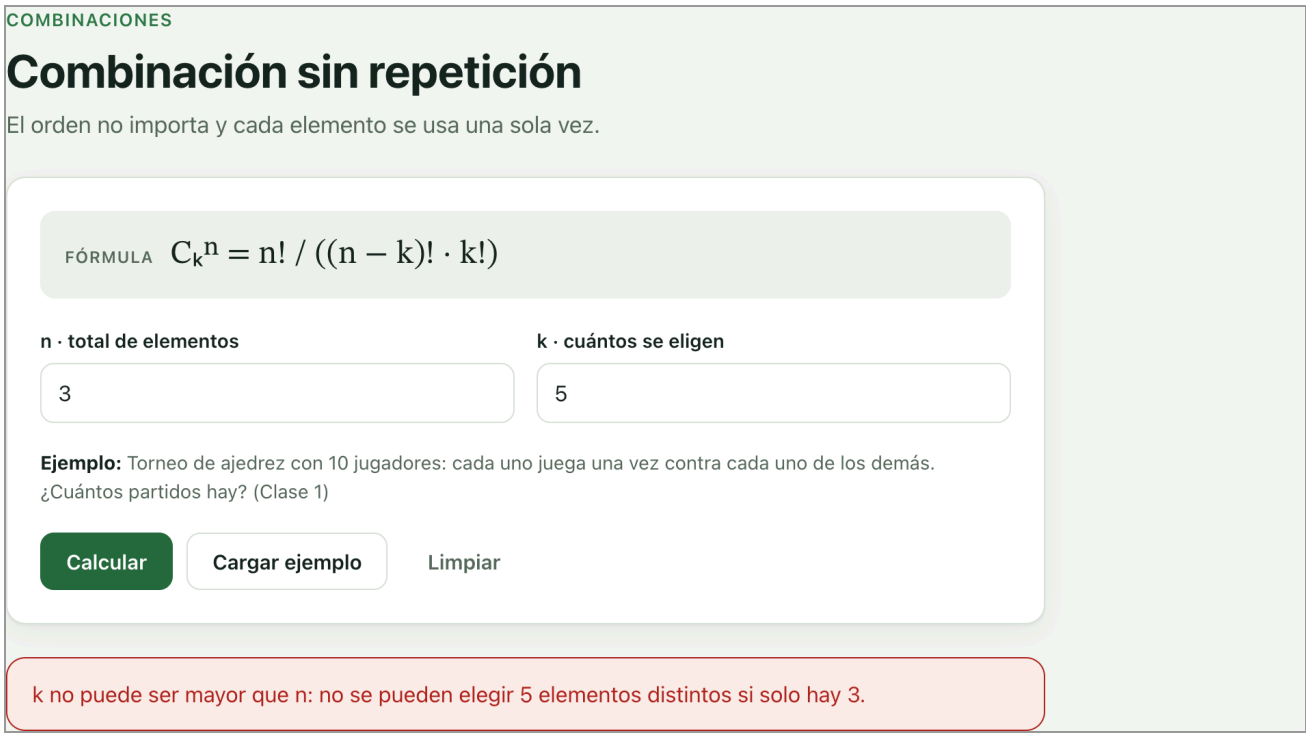


Figura 20. Error al pedir C_5^3 (k mayor que n) en una combinación sin repetición.



Figura 21. Error en un grafo dirigido cuando no se puede llegar de 5 a 1.

Mensaje	Qué hacer
k no puede ser mayor que n…	Sin repetición no se pueden tomar más elementos de los que hay. Revisa los datos o usa la versión con repetición.
El valor de n debe ser un número entero.	Escribe un número entero sin decimales y no dejes el campo vacío.
n debe ser un número entero entre 0 y 1000. (o *entre 1 y 1000*)	El límite es 1000 para que la respuesta salga al instante. En las operaciones con repetición, n debe ser al menos 1.

Cada cantidad debe ser un número entero entre 1 y 1000. / *Todas las cantidades deben ser números enteros.*	En "Cantidades", escribe solo enteros positivos separados por comas, por ejemplo `3, 2, 1`.
El total de elementos no puede pasar de 1000.	La suma de las cantidades (o las letras de la palabra) no puede ser mayor que 1000.
No existe ninguna ruta de X a Y. Revisa el sentido de las aristas (→ solo permite ir en una dirección).	En un grafo dirigido o mixto, las flechas no permiten llegar. Revisa el sentido de las aristas o el tipo de grafo.
No existe ninguna ruta de X a Y. Ninguna cadena de aristas une esos dos nodos.	En un grafo no dirigido, los dos nodos no están conectados. Agrega las aristas que faltan.
El peso de la arista … debe ser un entero entre 0 y 1000000.	Los pesos no pueden ser negativos ni tener decimales.
El origen y el destino deben ser nodos distintos.	Elige dos nodos diferentes.
El grafo tiene N nodos; el máximo es 15. / *Se permiten como máximo 60 aristas.*	Reduce el tamaño del grafo.
El grafo tiene demasiados caminos posibles para revisarlos todos…	Solo en la ruta más larga. Usa menos nodos o aristas.
No se pudo conectar con el servidor. Verifica que el programa siga abierto.	Se cerró la ventana de Terminal. Vuelve a abrir `Abrir Calculadora.command` o ejecuta `make run`.

7. Límites

- Permutaciones y combinaciones: **n** y **k** van de 0 a **1000**. En las operaciones con repetición, **n** empieza en 1.
- Elementos repetidos: cada cantidad de 1 a 1000, y el total de elementos hasta 1000.
- Grafos: hasta **15 nodos** y **60 aristas**, con pesos enteros de **0 a 1,000,000**.
- Si un grafo tiene demasiados caminos para la ruta más larga, la calculadora lo avisa en lugar de dar una respuesta incompleta.